

# 面试题目一简易点云上传平台

## 背景

云视主要面向建筑、城市空间及基础设施领域，提供基于三维视觉、点云和数字孪生技术的数据处理与应用解决方案。在实际项目中，公司会采集建筑、街道、园区等场景的点云数据，并将其用于现状记录、三维建模、Scan-to-BIM、方案沟通、工程管理及成果交付。

在数字孪生与三维数据生产过程中，我们需要一个轻量的云端平台，让用户能够上传、管理并在线查看点云数据。

本题将业务场景进行简化，请候选人实现一个可运行的前后端应用，完成“用户上传点云—后端保存文件—数据库记录数据—前端管理记录—浏览器在线查看”的完整流程。

## 题目

请实现一个简易点云上传平台，完成以下功能：

1. 实现前端和后端应用；
2. 用户可以通过网页上传点云文件，上传的文件必须判断是否为有效 LAS 文件；
3. 后端保存点云文件，并使用数据库记录上传信息，包含字段可自定义；
4. 前端展示用户已上传的点云列表；
5. 用户可以在浏览器中查看点云，支持 RGB 渲染、旋转、缩放和平移等基本操作；
6. 至少为一个后端借口或核心业务逻辑编写自动化测试；
7. 要求至少支持 .las 格式。技术栈、数据库和文件存储方式可以自行选择，也可以使用成熟的开源点云渲染库；
8. 禁止将点云文件直接存入数据库。

本项目不要求实现语义分割、目标检测或其他点云算法。

## 交付物

### (1) 可执行代码

- 完整的前端、后端和数据库相关代码；
- 不得在代码中直接写入密码、密钥或与个人环境绑定的绝对路径；

### (2) README

至少包含：

- 技术选型、项目结构及选择理由；

- 安装、配置和运行方法;
- 前后端主要数据流及 API 设计;
- 数据库和文件存储设计;
- 已实现的测试及验证方法
- 已知问题、技术取舍及可改进方向。

### **(3) 演示**

提供简短的演示视频或可访问的演示地址，展示点云上传、记录查询和浏览器在线查看流程。

未阐述的细节可自行定义，但需在 README 中说明相关假设。

如有问题，请联系 [qi.lu@wolkenvision.ai](mailto:qi.lu@wolkenvision.ai)